

本题
得分

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	D	C	A	B	B	C	C	D	D	A	A	D	A

本题
得分

二、填空题

题号	1	2	3	4	5
答案	0.04	$\lambda/2$	$\lambda/\sin\theta$	$I_0/4$	n_2/n_1
题号	6	7	8	9	10
答案	$3kT/2$	$5PV/2$	500	hc/λ	10.2

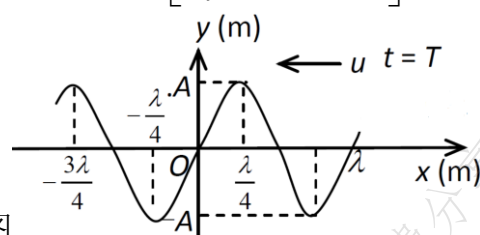
本题
得分

三、计算题

解：(1) 沿 x 轴负方向传播， P 点的振动落后于 $\lambda/4$ 处质点的振动-----2 分

其振动表达式为： $y = A\cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}ut + \frac{2\pi}{\lambda}\left(x - \frac{\lambda}{4}\right)\right] = A\cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(ut + x) - \frac{\pi}{2}\right]$ -----3 分

(2) $t = T$ 时刻波形表达式 $y = A\cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(uT + x) - \frac{\pi}{2}\right] = A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2}\right)$ -----2 分



按上述方程画的波形图

-----3 分

本题
得分

四、计算题

解：(1) 一级暗纹 $b\sin\theta \approx b\tan\theta = b\frac{x_1}{f} = \lambda$ -----3 分

单缝衍射中央明条纹宽度： $\Delta x_0 = 2x_1 = \frac{2\lambda f}{b} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9} \times 1}{2 \times 10^{-2} \times 10^{-2}} = 6 \text{ mm}$ -----2 分

(2) 由光栅主极大方程 $(b+b')\sin\theta' = k'\lambda$ 得

$k'\lambda = \frac{(b+b')}{b}b\sin\theta' < \frac{(b+b')}{b}b\sin\theta = \frac{(b+b')}{b}\lambda$, $k' < \frac{b+b'}{b} = \frac{1 \times 10^{-2} / 20}{2 \times 10^{-2} \times 10^{-2}} = 2.5$, --3 分

光栅衍射主极大级次为 $k' = 0, \pm 1, \pm 2$ ，总数为 5 -----2 分

本题
得分

五、计算题

解：由图， $p_A = 300 \text{ Pa}$, $p_B = p_C = 100 \text{ Pa}$; $V_A = V_C = 1 \text{ m}^3$, $V_B = 3 \text{ m}^3$

(1) $C \rightarrow A$ 为等体过程，据方程 $p/T = \text{const}$, $T_C = T_A p_C / p_A = 100 \text{ K}$

$B \rightarrow C$ 为等压过程，据方程 $V/T = \text{const}$, $T_B = T_C V_B / V_C = 300 \text{ K}$ -----4 分

(2) $A \rightarrow B$: $W_1 = \frac{1}{2}(p_A + p_B)(V_B - V_C) = 400 \text{ J}$; $B \rightarrow C$: $W_2 = p_B(V_C - V_B) = -200 \text{ J}$

$C \rightarrow A$: $W_3 = 0$ -----3 分

(3) 整个循环过程中气体所作总功为: $W = W_1 + W_2 + W_3 = 200 \text{ J}$

循环过程气体内能增量为 $\Delta U = 0$ ，因此该循环中气体总吸热 $Q = W = 200 \text{ J}$ -----3 分

本题
得分

六、计算题

解：(1) 粒子在 $x \sim x + dx$ 区间出现的概率 $dP = |\Psi(x)|^2 dx = A^2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx$, -----2 分

$P = \int dP = A^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = A^2 \frac{a}{2} = 1$ -----2 分

得归一化系数 $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$ -----2 分

(2) 粒子在 $0 \sim a/2$ 出现的概率为:

$P = \int dP = \int_0^{a/2} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^{a/2} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = 1/2$ -----4 分